

16 Giugno 2021

Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

Esercizio 1

Calcolare il pH di una soluzione $5,50 \times 10^{-2}$ M di $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$ ($K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,80 \times 10^{-5}$)

Esercizio 2

Quanti grammi di CO_2 si formano da 10,0 g di CaCO_3 in un recipiente di 10,0 L a 427°C , in conseguenza della reazione: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ($K_p = 0,100$ atm)?

Esercizio 3

Un ossoacido dello zolfo contiene il 54,74% di ossigeno, 1,37% di idrogeno ed il 43,89% di zolfo. Calcolarne la formula minima.

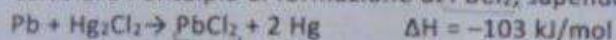
Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione in ambiente acido:



Esercizio 5

Calcolare l'entalpia di formazione di PbCl_2 , sapendo che:



Esercizio 6

Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare dei seguenti composti:

ione solfato

Acido nitrico

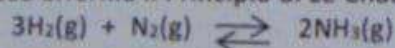
Tetracloruro di zolfo

Esercizio 7

Descrivere il legame nella molecola di metano secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

Esercizio 8

Cosa afferma il Principio di Le Chatelier? Applicando il principio di Le Chatelier alla reazione:



Prevedere la direzione di spostamento dell'equilibrio nei seguenti casi:

- a) Aumento $[\text{H}_2]$
- b) Diminuzione $[\text{N}_2]$
- c) Diminuzione $[\text{NH}_3]$
- d) Diminuzione volume del sistema ($P \uparrow$)

Esercizio 9

Parlare delle proprietà periodiche degli elementi.

Esercizio 10-Teoria dell'orbitale molecolare (OM). Illustrate i fondamenti di questa teoria e la sua applicazione al caso della molecola di O_2